

Mécanique

Travaux pratiques : Relation entre poids et masse d'un corps

1^{ère} partie : Expérimentation :

Avec quel appareil mesure t'on la **masse** d'un objet ?

C'est quoi la masse d'un objet?

.....
.....

Quelle est l'unité S.I. (système international) de la masse m ?

Avec quel appareil mesure t'on le **poids** d'un objet ?

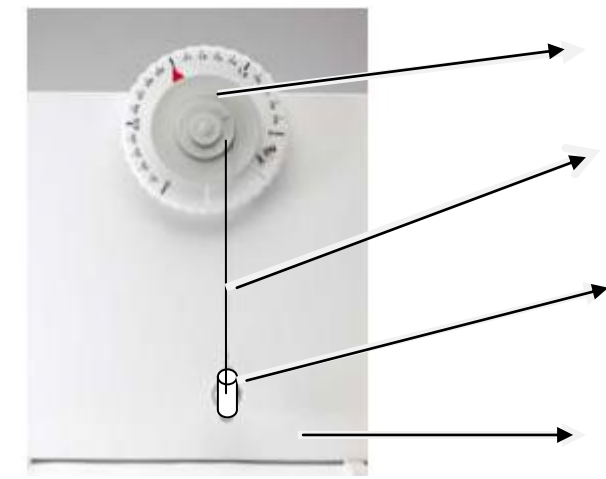
C'est quoi le poids d'un objet?

.....
.....

Quelle est l'unité S.I. du poids ?

1. Pour mesurer l'intensité du poids d'un corps de masse m , on utilise le montage suivant :

Légender le montage expérimental



Réaliser ce montage avec une masse $m = 50$ grammes au dynamomètre.

On lit sur le dynamomètre **$P = \dots\dots\dots$ Newton.**

Reporter le résultat dans la 3^{ème} ligne du tableau puis appeler le professeur pour faire vérifier la réponse et le montage.



Ligne 1	Masse (en grammes)	50	100	150	200
Ligne 2	Masse (en Kg)				
Ligne 3	Poids (en N)				
Ligne 4	$\frac{Poids(N)}{Masse(Kg)}$				

4. Refaites la même opération avec différentes masselottes de masses respectives 100 g, 150 g, 200 g.
Reporter ces valeurs dans le tableau

5. Convertir 50g, 100g, 150g et 200g en Kg et reporter les résultats dans la ligne 2 du tableau.

Détailler toutes les conversion effectuées :

.....

.....

.....

Appeler le professeur pour faire vérifier les réponses

2^{ème} partie : Exploitation des résultats :

6. Compléter la dernière ligne du tableau. Que constate t-on ?

.....

.....

7. La masse marquée de masse $m = 0,2 \text{ Kg}$ a un poids $P = 2 \text{ N}$. On donne $g = 10 \text{ N/kg}$.

En utilisant ces données, dire parmi les relations suivantes lesquelles sont possibles et lesquelles sont impossibles. Justifier la réponse par un calcul.

a. $P + g = m$

.....

b. $P \times g = m$

.....

c. $m \times g = P$

.....

La bonne formule s'écrit donc :

.....

Appeler le professeur pour faire vérifier les réponses

8. Le rapport $\frac{P}{m}$ sera appelé g . Quelle est la valeur de g trouvée dans le tableau ?

$g = \text{..... N / Kg}$

3^{ème} partie : Applications :

9. La masse d'un fer à repasser est de 1,5 kg. En utilisant la bonne formule, avec $g = 10 \text{ N/Kg}$, calculer le poids du fer à repasser.

J'utilise la formule :

Dans cette formule, je remplace m par et g par

Je fais le calcul :

Je trouve que le poids du fer à repasser vaut :

